

Балльная оценка Git-репозитория с ФОС

геро_7 — «Прикладной искусственный интеллект для систем умного дома»

Режим рецензирования: строгая экспертная оценка

https://github.com/kruzenshteyn/fos-repository-Group_7

Съем архива репозитория: 25 июля 2026 г. 18:34

Основание и границы оценки

- Чек-лист «Chek-list-versiia2.0a.docx» (21 критерий, шкала 1–10).
- Компетентностно-ролевая модель ИИ версии 3.0 из файла «KPM-версия3.0 (1).xlsx».
- Рекомендации «Структура репозитория.docx» и требования установочной сессии из «task_st.pdf».
- Содержимое архива геро_7.zip: 105 файлов, включая 57 Markdown-файлов, 28 DOCX, 2 XLSX, 1 PPTX, 2 набора данных и вспомогательные материалы.

1. Общее описание репозитория

Состав. Репозиторий посвящён дисциплине для старших курсов бакалавриата/начала магистратуры и содержит общую РПД в SYLLABUS.md, корневую модель измерения, документы по компетенциям и трудовым функциям, пять модульных комплектов ФОС/КИМ, лекционные и практические материалы, банки вопросов, рубрики, датасеты, каталоги ресурсов и заготовки методических указаний. Тематика охватывает сенсорные данные, классическое и глубокое обучение, компьютерное зрение, NLP, RL, Edge AI, MQTT, Home Assistant, мониторинг, безопасность и этику.

Актуальность и уникальность. Предметная комбинация современная и достаточно оригинальная: курс строится не вокруг абстрактных моделей, а вокруг полного цикла ИИ-функции умного дома. Наиболее сильны практические задания по данным, Edge-развёртыванию и интеграции. Однако актуальное содержание не компенсирует методические ошибки: в корневых документах трудовые функции смешаны с компетенциями, а несколько кодов КРМ расшифрованы неверно.

Качество для студентов и преподавателей. Отдельные модульные КИМ подробно проработаны и пригодны как банки заданий. В то же время целостный пользовательский маршрут отсутствует: главная навигация не раскрывает модули, методические каталоги почти пусты, балльные схемы не согласованы. Репозиторий содержит редакционные артефакты — [reference:n], строки с названиями генеративных систем, дубли разделов, шаблонные имена и незаполненные поля. Это снижает доверие и делает самостоятельное использование рискованным.

Итоговая краткая оценка. Содержательно богатая, но редакционно незавершённая и методически несогласованная рабочая сборка. Как источник отдельных кейсов — полезна; как готовый комплексный ФОС — пока нет.

2. Характеристики учебной дисциплины

№	Наименование критерия	Значение	Пояснение
1.1	Оригинальность: насколько необычной (редкой) является учебная дисциплина	8	Дисциплина объединяет прикладной ИИ, IoT, Edge AI, Home Assistant и инженерное проектирование умного дома. Такое сочетание заметно оригинальнее типового курса машинного обучения, хотя отдельные тематические блоки сами по себе распространены.
1.2	Актуальность: насколько современным для выбранной области знания является содержание дисциплины	8	Содержание включает Edge AI, TinyML, квантизацию, потоковые сенсорные данные, MQTT, мониторинг, безопасность, голосовые интерфейсы и интеграцию с Home Assistant. Актуальность снижена несогласованностью материалов, устаревшими базовыми источниками в общей РПД и отсутствием единого перечня проверенных версий инструментов.
1.3	Релевантность: насколько дисциплина соотносится с тематикой ИИ и ML	9	ИИ и машинное обучение составляют ядро дисциплины: формализация задач, подготовка данных, классическое МО, глубокое обучение, компьютерное зрение, NLP, обучение с подкреплением, развёртывание и оценка рисков. IoT-компоненты используются как прикладной контекст, а не заменяют ИИ-содержание.
1.4	Измеримость: насколько детализированы компетенции, индикаторы и уровни освоения, достаточны ли они для оценки результата обучения	4	В модульных ФОС имеются индикаторы, уровни, наблюдаемые действия, пороги и рубрики. Однако основная модель измерения в README использует коды трудовых функций ТФ-* вместо кодов компетенций КРМ и объединяет уровни Б/С или С/П. Файл COMPETENCIES.md неверно трактует ряд кодов КРМ: ML-4, DL-3, DL-4 и ML-6. Связь РПД, компетенций и КИМ поэтому недостоверна.

№	Наименование критерия	Значение	Пояснение
1.5	Востребованность: насколько данная дисциплина востребована в отечественном образовательном ландшафте	7	Курс потенциально востребован в программах по ИИ, автоматизации, робототехнике, IoT, электронике и программной инженерии. Практический профиль привлекателен для инженерных вузов. Тиражирование ограничивают междисциплинарные пререквизиты, необходимость оборудования и привязка части заданий к конкретной платформе Home Assistant.
1.6	Ресурсоёмкость: насколько сложно найти компетентных преподавателей и обеспечить инфраструктуру для реализации дисциплины	7	Ресурсная нагрузка заметная: нужны преподаватели на стыке ML, IoT, встраиваемых систем и автоматизации, а также Raspberry Pi/ESP32, сенсоры, исполнительные устройства и программная инфраструктура. Наличие симуляторов, открытых библиотек и локального Edge-стека снижает барьер. Балл отражает степень ресурсоёмкости, а не преимущество курса.

Сумма по группе: 43 из 60 баллов

3. Характеристики фонда оценочных средств

№	Наименование критерия	Значение	Пояснение
2.1	В какой мере предложенный ФОС покрывает результаты обучения по дисциплине	7	По пяти модулям подготовлены тесты, аналитические задания, практические кейсы, рубежные работы, экзаменационные билеты и проектная защита. Большинство заявленных результатов имеет оценочные средства. Полнота снижена тем, что корневая модель измерения не согласована с модульными ФОС, а папки Exam и Project содержат преимущественно шаблонные описания.

№	Наименование критерия	Значение	Пояснение
2.2	Насколько качественно проработана модель измерения уровня освоения компетенций в дисциплине	4	Модульные документы содержат сильные локальные матрицы и рубрики, но общая модель измерения состоит лишь из шести укрупнённых строк. В ней нет детализации по занятиям, корректных кодов компетенций и индикаторов КРМ, однозначного уровня, прямых ссылок на модульные КИМ и полного ресурсного обеспечения. Разные документы задают несовместимые веса и шкалы.
2.3	Насколько разнообразны виды контрольно-измерительных материалов в репозитории	9	Представлены тесты, короткие аналитические ответы, архитектурные и инженерные кейсы, практические работы с данными и моделями, устная защита, мини-проекты, сквозной проект, peer-review, самооценка, экзаменационные билеты и чек-листы. Разнообразие высокое и соответствует прикладному характеру дисциплины.
2.4	Возможно ли тиражирование контрольно-измерительных материалов на другие дисциплины в данной области знания	7	Рубрики, структуры практических заданий, модельные ответы, требования к воспроизводимости, бенчмаркингу и проектной защите можно адаптировать для других курсов по Edge AI, IoT и прикладному ML. Тиражирование требует удаления привязки к умному дому, Home Assistant и конкретным устройствам, а также исправления кодов КРМ.
2.5	Насколько практико-ориентированными являются контрольно-измерительные материалы и ресурсы для них	9	ФОС ориентирован на полный инженерный цикл: сенсорные данные, очистка и признаки, обучение и валидация, оптимизация модели, MQTT, Edge-развёртывание, интеграция с Home Assistant, мониторинг, безопасность и защита прототипа. Задания требуют измеримых артефактов и обоснования инженерных решений.

№	Наименование критерия	Значение	Пояснение
2.6	Насколько оригинальными видятся данные, содержащиеся в ресурсах ФОС (оценочное суждение)	6	В репозитории есть отдельный архив IoT/Edge-датасета и CSV для сценария умного дома, что лучше простого перечня внешних ссылок. Однако происхождение части данных, процедура генерации или сбора, лицензия, контроль качества и уникальность описаны недостаточно. В ресурсных каталогах много шаблонных строк без фактического наполнения.
2.7	Насколько оригинальными видятся программные коды, содержащиеся в ресурсах ФОС (оценочное суждение)	2	Полноценных исходных файлов, ноутбуков, requirements-файлов, тестов или воспроизводимых baseline-реализаций в репозитории практически нет. Код присутствует главным образом в виде коротких фрагментов внутри Markdown/DOCX и ссылок на внешние проекты. Поэтому оригинальность и работоспособность кода проверить невозможно.
2.8	Насколько трудоёмкой видится подготовка такого ФОС (оценочное суждение)	9	Объём работы значительный: десятки документов, пять модульных комплектов ФОС/КИМ, варианты заданий, ключи, рубрики, датасеты, лекционные и практические материалы. При этом заметные дубли, следы генерации и отсутствие финальной редакторской сборки показывают, что большой объём ещё не превращён в единый согласованный продукт.

Сумма по группе: 53 из 80 баллов

4. Характеристики качества Git-репозитория

№	Наименование критерия	Значение	Пояснение
3.1	В репозитории наглядно представлено всё содержимое, сделана удобная навигация	4	Корневой README содержит быстрые ссылки и общую таблицу, но почти не ведёт к материалам пяти модулей. Модульные README одинаковы и состоят из трёх строк, каталоги M3-module-name и M5-module-name не переименованы, часть имён файлов отображается как #U0417..., а параллельные MD/DOCX-версии не объяснены. Навигация для внешнего пользователя затруднена.
3.2	Контрольно-измерительные материалы и ресурсы ФОС хорошо документированы	7	Основные модульные КИМ подробно описывают структуру, задания, ключи, критерии, шкалы и листы оценивания. Датасеты и бенчмарки частично аннотированы. Качество снижено отсутствием единого формата, множеством неинтерактивных URL, пустыми ресурсными подкаталогами и слабой связью ресурсов с конкретными строками модели измерения.
3.3	Методические указания по работе с ФОС для преподавателей информативны и полны	4	Отдельные КИМ содержат чек-листы преподавателя, эталоны ответов и рубрики. Но централизованные файлы methodical-guidelines/teachers-* почти пусты. Нет единого сценария проведения текущего, рубежного и промежуточного контроля, порядка разрешения спорных случаев, согласования баллов и инструкции по использованию ресурсов или генеративного ИИ преподавателем.

№	Наименование критерия	Значение	Пояснение
3.4	Методические указания по работе с ФОС для обучаемых информативны и полны	5	В ряде КИМ есть инструкции, сроки, формат ответа, критерии и шаблоны отчёта. При этом methodical-guidelines/students/README.md фактически пуст, а целостный маршрут студента по пяти модулям отсутствует. Не собраны в одном месте требования к среде, сдаче артефактов, командной работе, академической честности и допустимому использованию LLM.
3.5	Репозиторий производит ощущение логичного и законченного цифрового продукта (оценочное суждение)	3	Репозиторий выглядит как крупная рабочая сборка, но не как законченный продукт. В опубликованных файлах сохранены маркеры [reference:n], строки «ChatGPT 5 Gemini 3 Nano Banana», дубли целых разделов, шаблоны [Название]/[ФИО], незаполненные каталоги, противоречивые часы и шкалы, неверная ссылка на LICENSE и разные версии одного материала.
3.6	Репозиторий соответствует требованиям установочной сессии данного ДПО	5	Базовые компоненты присутствуют: описание дисциплины, проект РПД, модель измерения, КИМ, ресурсы и методические заготовки. Однако установочная сессия требовала работу в поле КРМ, интерактивную модель с корректными компетенциями, индикаторами, уровнями, дескрипторами и ресурсами, а также удобный законченный Git-артефакт. Эти требования выполнены лишь частично.
3.7	Я (мы) бы хотел использовать материалы из репозитория в своём вузе (вузах)	4	Отдельные практики, кейсы, банки вопросов и рубрики можно использовать после отбора. Репозиторий целиком пока нельзя безопасно внедрять: требуется исправить КРМ, согласовать РПД и ФОС, проверить технические ссылки и источники, убрать следы шаблонов/генерации, добавить код и подготовить полноценные инструкции.

Сумма по группе: 32 из 70 баллов

5. Общее заключение

Группа критериев	Баллы	Максимум	Доля
Характеристики учебной дисциплины	43	60	71.7%
Характеристики фонда оценочных средств	53	80	66.2%
Характеристики качества Git-репозитория	32	70	45.7%
ИТОГО	128	210	61.0%

Общий итоговый балл: 128 из 210 (61.0%), средняя оценка — 6.1 из 10.

Экспертная интерпретация: удовлетворительная рабочая заготовка, требующая существенной доработки перед публикацией и внедрением.

Сильные стороны

Сильная сторона репозитория — объёмный и практико-ориентированный набор материалов по современному инженерному циклу ИИ для умного дома. Пять модулей поддержаны тестами, кейсами, практическими работами, рубриками, ключами и проектной защитой. Хорошо представлены Edge AI, MQTT, Home Assistant, работа с сенсорными данными, бенчмаркинг, безопасность и анализ ограничений. Отдельные модульные ФОС способны стать основой качественных занятий после методической синхронизации.

Слабые стороны

Главный недостаток — отсутствие финальной интеграции. Корневая модель измерения подменяет компетенции KPM кодами трудовых функций, а COMPETENCIES.md неверно расшифровывает несколько кодов. РПД, README и модульные ФОС противоречат друг другу по часам, уровням и баллам. В файлах остались дубли, генеративные маркеры, шаблоны и пустые методические каталоги. Навигация слабая, исходный код почти отсутствует, поэтому репозиторий нельзя считать завершённым и воспроизводимым.

Что предлагается исправить

Сначала провести обязательную редакторскую и методическую сборку. Утвердить одну РПД: единые 180 часов, состав модулей, формы контроля и итоговую шкалу. Затем пересобрать главную таблицу модели измерения по KPM 3.0: для каждого занятия или элемента указать корректные код и формулировку компетенции, код индикатора, один целевой уровень, наблюдаемый дескриптор, форму контроля, конкретный КИМ и ресурс. Удалить самодельные обозначения ТФ-* из колонки компетенций либо вынести их в отдельную колонку «трудовая функция/роль». Проверить COMPETENCIES.md по исходной таблице KPM: ML-4 — обучение без учителя, DL-3 — компьютерное зрение, DL-4 — NLP, ML-6 — обучение с подкреплением. Согласовать все баллы модульных ФОС с единой 100-балльной системой. Удалить [reference:n], «ChatGPT 5 | Gemini 3 | Nano Banana», повторяющиеся блоки и незаполненные шаблоны. Переименовать M3-module-name и M5-module-name, нормализовать кириллические имена файлов, выбрать одну основную версию каждого материала. Заполнить модульные README ссылками на занятия, КИМ, ресурсы и ожидаемые результаты. Создать полноценные инструкции студенту и преподавателю. Добавить воспроизводимый код: notebooks/src, requirements, конфигурации, тесты и baseline для размещённых датасетов. Проверить лицензии, происхождение данных, все внутренние и внешние ссылки.

Примечание рецензента: высокие баллы за разнообразие и трудоёмкость не отменяют критических замечаний к корректности KPM и завершённости цифрового продукта. До исправления этих замечаний общий ФОС не следует использовать без локальной экспертизы.